VALE · RENCANA

Versi 3.2

Perbaikan dari pemakaian nyata, ikon kucing yang lebih sederhana, login Google yang benar-benar satu klik, dan ide-ide dari V-Notch yang cocok untuk Windows.



1
Perbaikan
Clipboard scroll, preview screenshot, tombol notice, lirik

2
Perilaku notch
Tetap terbuka sampai klik di luar, pilihan Hover atau Klik

3
Tampilan
Kucing minimalis, shortcut yang bisa diatur

4
Fitur baru
Mixer, file shelf, gestur, pencarian, di belakang jendela



Dibaca dari kode v3.1.0

Sembilan permintaan, akar penyebab, dan rencananya

	PERMINTAAN	TEMUAN (DARI KODE, BELUM DIJALANKAN LANGSUNG)	RENCANA V3.2	UKURAN
1	**Clipboard tidak bisa di-scroll**	Jalur roda terpasang benar. Roda "tertelan" saat kartu ≤ 6 atau di ujung (tidak jatuh ke ganti halaman), klik kartu mereset scroll ke atas, dan tidak ada petunjuk scroll.	Roda jatuh ke ganti halaman bila tidak ada yang digulir; posisi scroll dipertahankan; scrollbar tipis; tes.	S–M
2	**Preview screenshot tidak muncul**	Preview hanya langsung muncul bila clipboard "hanya bitmap" secara ketat; selain itu menunggu file. Win+Shift+S sering tanpa file. Flag layar-penuh yang di-cache juga membuang preview tanpa mencoba lagi.	Preview selalu dari gambar clipboard, file menyusul. Simpan menulis PNG bila belum ada file.	M
3	**Notch tetap terbuka; pilih hover atau klik**	Sekarang menutup saat mouse keluar. Ada kunci khusus (editor, CLI) tapi tidak ada mode "tetap terbuka".	Setelan Mode buka: Hover, Hover lalu tetap, Klik. Tutup dengan klik di luar atau Esc.	M
4	**Ikon kucing lebih sederhana**	Kucing sekarang punya bulu mata, pita, dan banyak pose.	Enam arah minimalis, saran D (emoji). Hanya telinga, mata, satu simbol.	S–M
5	**Login Google belum bisa**	Client ID bawaan KOSONG di build (secret GitHub belum diisi), jadi tombol "Masuk dengan Google" tersembunyi dan aplikasi meminta Client ID sendiri.	Pemilik mendaftar sekali di Google Cloud, isi dua secret, rilis. Pesan dan error dirapikan.	PEMILIK + S
6	**Shortcut bisa diatur**	Delapan tile tetap, belum ada di config.	Daftar tile di config, editor di Pengaturan, tile kustom (aplikasi, folder, URL, perintah).	L
7	**Lirik tidak sinkron**	Filter 750 ms membuang posisi yang lebih akurat, laju putar tidak dipakai, tidak ada offset, durasi YouTube Music berbeda dari lrclib.	Model posisi baru, offset ±2 dtk dengan tombol cepat, pencocokan durasi, log drift.	L
8	**Tombol di notice kena hover**	Panel dicek lebih dulu daripada notice yang menempel (reminder): hover 120 ms membuka panel, reminder mengecil jadi strip kecil yang bergeser saat animasi. Notice lain: kadaluarsa tetap jalan dan panel muncul di bawah kursor saat notice hilang.	Notice dengan tombol: hover tidak membuka panel dan tidak menutup notice.	S–M
9	**Ide dari V-Notch**	Apache-2.0, WPF + C++. Media, mixer, file shelf, gestur, clipboard peek, di belakang jendela, Spotlight.	Gestur dan clipboard peek (S), mixer (M), pencarian-lite (L), file shelf (L), di-belakang-jendela opsional.	S–L

Tidak ada kode yang diubah untuk dokumen ini. Beberapa penyebab (terutama 1 dan 2) bergantung pada perilaku Windows yang hanya terlihat saat dijalankan langsung; setiap halaman menyebut apa yang perlu dicek.

S–M dan L

Clipboard bisa digulir, shortcut bisa diatur

Clipboard: kenapa terasa tidak bisa di-scroll



Temuan. Jalur roda sudah terpasang dari jendela ke daftar. Tiga hal membuatnya terasa rusak:

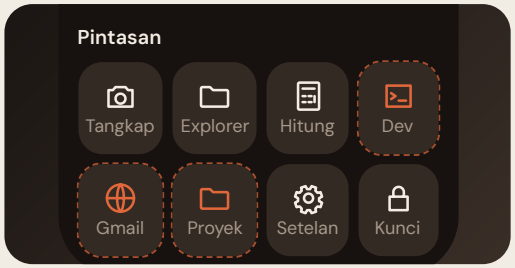
- **Tertelan.** Roda di atas daftar tidak pernah jatuh ke "ganti halaman", walau tidak ada yang bisa digulir (≤ 6 kartu) atau sudah di ujung.
- **Reset.** Klik kartu mengembalikan scroll ke atas.
- **Tanpa petunjuk.** Tidak ada scrollbar; satu putaran melompat satu baris penuh (71 px).

Perbaikan. Roda jatuh ke ganti halaman bila tidak ada yang digulir · posisi dipertahankan saat klik kartu · scrollbar tipis (oranye) · helper murni + tes. Sebelum mengubah: coba roda dengan kolom cari fokus dan tidak fokus, dan dengan lebih dari 6 item.

`app.rs on_wheel` `app_clip.rs clip_wheel` `panel_layout.rs` `render_panel.rs`

Shortcut: pilih sendiri apa yang tampil

Delapan tile tetap sekarang. Usulan: satu daftar berurutan di config, diedit di Pengaturan, bukan di panel (panel menutup saat hover dan fokus keyboardnya rapuh).



PENGATURAN → TAMPILAN → PINTASAN

- Tangkap layar ↑ ↓
- Explorer ↑ ↓
- Dev (perintah) ↑ ↓
- Gmail (URL) ↑ ↓
- Kalkulator ↑ ↓

+ Tambah

Jenis tile kustom

- Aplikasi atau berkas
- Folder
- URL (http, https, mailto, ms-*)
- Perintah (tanpa admin)

Aturan

- Maksimal 12 tile, 4 kolom
- Ikon dari set Studio
- Perintah pertama minta konfirmasi
- Config lama tetap terbaca

Perintah kustom adalah permukaan keamanan: tidak pernah dinaikkan ke admin, panjang dibatasi, karakter kontrol ditolak.

TES YANG DITAMBAHKAN · CLIPBOARD

- Helper roda: digulir atau jatuh ke ganti halaman, batas atas dan bawah, `max_scroll` 0.
- Klik kartu tidak mereset posisi scroll.
- 50 item memberi `max_scroll` 22; daerah daftar menutupi area kartu.

TES YANG DITAMBAHKAN · SHORTCUT

- Config lama tanpa bidang baru tetap terbaca; entri rusak dibuang.
- Tata letak 1, 8, 12, 16 tile: tidak tumpang tindih, di dalam panel, di atas titik halaman.
- Validasi URL dan path; perintah kustom tidak pernah naik admin.

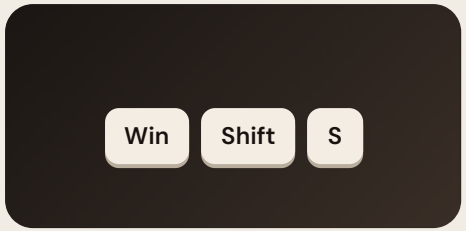
RISIKO

- Penyebab clipboard belum terkonfirmasi tanpa menjalankan app: tiga dugaan, cek dulu.
- Shortcut kustom sekitar 700–1000 baris di 12 file lebih; menggantikan `Shortcut::ALL` menyentuh tes reducer.
- Bidang baru harus masuk daftar yang dimiliki island saat menyimpan, kalau tidak hilang.

M

Preview selalu muncul sesudah screenshot

1 · TANGKAP



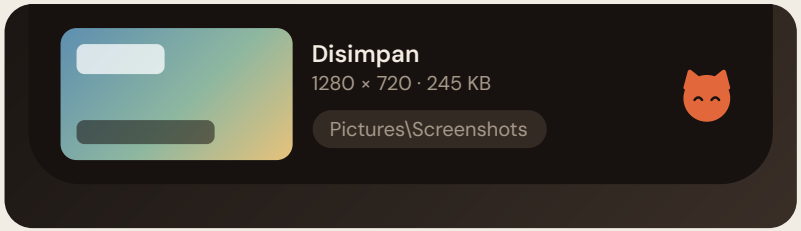
Win+Shift+S, PrtSc, Win+PrtSc, atau tombol Screenshot di Shortcuts.

2 · PREVIEW DI NOTCH (DARI GAMBAR CLIPBOARD)



Thumbnail diambil dari gambar clipboard, jadi tidak menunggu file. Diabaikan 8 detik berarti Simpan.

3 · SETELAH SIMPAN



Bila belum ada file, Simpan menulis PNG ke Pictures\Screenshots (nama tidak menimpa) dan melampirkannya.

EMPAT GERBANG YANG DIAM-DIAM MEMBUANG PREVIEW (KODE 3.1.0)

1. **Daftar format terlalu ketat.** Langsung muncul hanya bila semua format adalah bitmap atau tepat "PNG". Format tambahan dari Snipping Tool membuatnya menunggu file.
2. **Flag layar-penuh di-cache.** Overlay potong dihitung layar penuh sampai 1 detik; preview dibuang tanpa mencoba lagi.
3. **Hanya pemicu clipboard.** Kalau Win+PrtSc hanya menyimpan file, tidak ada yang terjadi.
4. **Pencocokan file sempit.** Mencari sampai 2,8 dtk saja, jendela waktu dan ukuran harus persis.

PERBAIKAN

- Daftar tolak (HTML, teks kaya, file) menggantikan daftar izin; Snipping Tool selalu diterima.
- Cek layar-penuh baru, tunda sekali 1,2 detik, bukan buang.
- Pencarian file 0,6 / 0,9 / 1,5 / 2,5 detik; tidak pernah hapus tanpa klik Hapus.
- Simpan tanpa file menulis PNG lewat WIC di thread latar.

Perlu dicek langsung: format clipboard Snipping Tool, apakah Win+PrtSc menyentuh clipboard, dan apakah Pictures dialihkan ke OneDrive.

ALUR STATUS SATU SCREENSHOT

Gambar tiba dari clipboard → **Tampil tanpa file** thumbnail dari bitmap → **Mencari file** 0,6 · 0,9 · 1,5 · 2,5 dtk → **File terlampir** atau tetap tanpa file → **Simpan / Hapus / 8 dtk** Simpan menulis PNG bila perlu

Tes (tanpa menyentuh clipboard atau folder asli): daftar tolak format (set mirip Snipping Tool = screenshot; HTML, file, teks = bukan), penomoran nama file tanpa menimpa, keputusan tunda layar-penuh, tabel percobaan menutupi jendela +5 dtk, Simpan tanpa file memicu efek simpan. Risiko: gambar dari program gambar ikut tampil; dikurangi daftar tolak dan setelan "Pratinjau semua gambar".

M dan S–M

Panel tetap terbuka, tombol notice bisa ditekan

Mode buka: Hover, Hover lalu tetap, Klik

Setelan baru di Pengaturan → Umum (segmen tiga pilihan). Bawaan tetap Hover, jadi perilaku sekarang tidak berubah.

	mouse masuk	mouse keluar	klik di luar
Hover (sekarang)	tertutup	terbuka	tertutup
Hover lalu tetap	tertutup	terbuka, tetap walau mouse keluar	tertutup
Klik	tertutup (hover tidak membuka)	terbuka sesudah klik di notch	tertutup

Deteksi klik di luar

- **Tanpa hook.** Pemeriksaan tombol mouse tiap 40 ms hanya selama panel terbuka dan terkunci; tertutup berarti nol biaya.
- Tidak menelan klik, jadi pasangan tekan–lepas (Run 11) aman dan klik tetap sampai ke aplikasi lain.
- Esc menutup dari dalam kolom CLI atau cari; Esc global tidak dipakai.

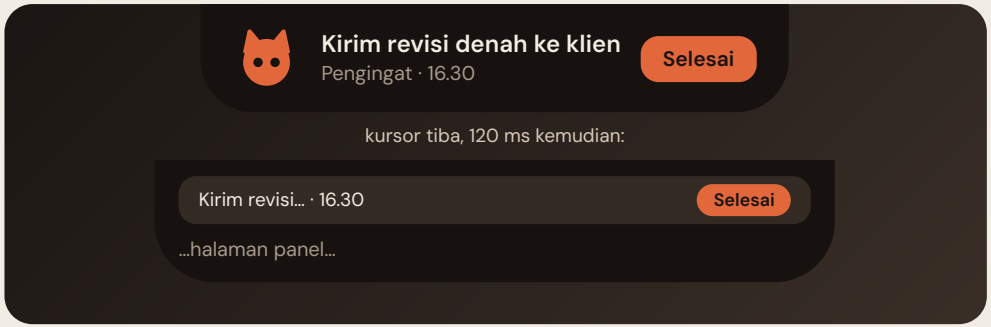
Yang ditolak

- `SetCapture`: menelan klik luar.
- Hook mouse global: bisa hilang bila UI lambat dan panel macet.
- Deaktivasi: jendela tidak pernah aktif.

Catatan daya perlu diperbarui: poll 40 ms hanya saat terkunci terbuka.

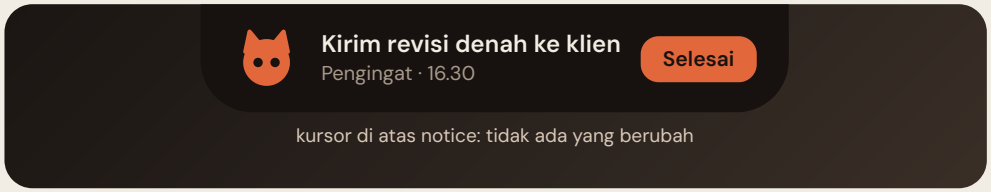
Notice bertombol: hover tidak boleh membuka panel

SEKARANG



Reminder mengecil menjadi strip kecil dan bergeser selama animasi; Selesai sulit ditekan.

SESUDAH



- Selama notice bertombol tampil, hover tidak membuka panel dan tidak menutup notice.
- Waktu habis berhenti selama kursor di atasnya; sesudah pergi ada jeda 1,5 detik.
- Klik yang menutup notice tidak memunculkan panel di bawah kursor.
- Pintu keluar: memutar roda di atas notice membuka panel; ada juga menu tray.

TES REDUCER · MODE BUKA

- Mode Hover: seluruh tes yang ada tetap tidak berubah.
- Hover lalu tetap: mouse keluar tidak menutup; Dismiss menutup; editor atau CLI yang menahan panel bertahan.
- Klik: hover tidak membuka; klik notch membuka; penjaga media tetap berlaku.

TES REDUCER · NOTICE BERTOMBOL

- Hover pada reminder menempel: notice tetap.
- Klik Selesai tidak berubah menjadi panel; roda membuka panel.
- Notice sementara tanpa batas waktu selama hover, jeda 1,5 detik setelahnya.
- SystemLow tetap membuka halaman Sistem.

RISIKO

- Reminder menempel bisa mengunci panel: ditutup oleh roda dan menu tray.
- `GetAsyncKeyState` bisa melewatkan ketukan sangat singkat atau layar sentuh.
- Pomodoro Siap berbeda di mode Klik: klik membuka, mulai tetap di panel.

Pilih satu

Enam arah yang lebih sederhana

Aturan: kucing hanya boleh punya **tiga bagian**, yaitu telinga, mata, dan satu simbol kecil (not, zzz). Bulu mata dan pita dihapus. Setiap varian diuji di 48, 32, 26, dan 20 px, ukuran sebenarnya di notch.



A · Siluet dua titik

Kepala dan telinga satu warna, dua titik mata. Tanpa bulu mata dan pita.





B · Garis tipis

Kontur krem + isi terakota 38%: seragam dengan gaya ikon Studio.





C · Mengintip

Telinga dan wajah atas, alas rata: seperti mengintip dari tepi notch.





D · Emoji SARAN

Kepala bulat, telinga kecil, mata pil. Paling jelas di 20 px.





E · Bata bertelinga

Bentuk logo aplikasi: visor gelap + mata krem + telinga.





F · Duduk dari samping

Siluet duduk; ekor jadi satu-satunya gerak.



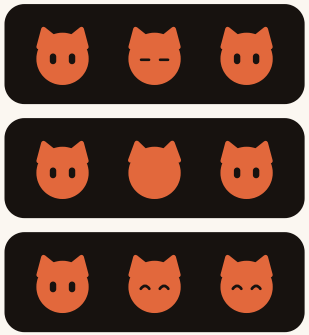
Saran: D · Emoji

Ekspresi dan gerak, hanya yang perlu

DELAPAN EKSPRESI (SATU SET, TIGA BAGIAN)



ANIMASI: TIGA GERAKAN SAJA



Kedip
Setiap 4 sampai 7 detik, 3 bingkai: buka, garis, buka. Hanya redraw singkat; idle tetap hemat.

Telinga kedut
Satu telinga bergerak 9° saat ada notifikasi biasa atau tiap 20 detik saat idle (opsional).

Naik 2 px
Hover: senang dan naik 2 px. Waspada memantul 2 kali, lalu diam.

Mengapa D

- Bentuk paling sederhana: lingkaran + dua segitiga kecil.
- Mata pil terbaca jelas di 20 px, titik terlalu kecil.
- Ekspresi berubah hanya lewat mata dan telinga, tanpa aksesori permanen.

Pilihan lain bila ingin beda

- **C Mengintip** cocok kalau ingin menyatu dengan tepi notch.
- **B Garis tipis** cocok kalau ingin kucing terasa sebagai ikon, bukan karakter.
- **E** menjaga hubungan dengan logo aplikasi.

Yang berubah di kode

Hanya `src/ui/robot.rs` (gambar dan pose), `assets/logo.svg` bila logo ikut, dan tes ekspresi. Aturan kapan muncul dan anggaran daya tidak berubah.

Ukuran: S sampai M. Pita plum dan bulu mata dihapus dari semua ukuran.

Pemilik + S

Kenapa masih ke Google Cloud, dan cara membuatnya satu klik

Cara kerja login Google di aplikasi mana pun

Google tidak mengizinkan aplikasi login tanpa identitas. Setiap aplikasi punya **Client ID** yang didaftarkan **pengembangnya satu kali**; layar login menampilkan identitas itu ("Vale ingin mengakses kalender Anda"). Pengguna biasa tidak pernah melihat Cloud Console.

Pengembang, sekali
Daftar app di Google Cloud, dapat Client ID

→

Dipasang di Vale
ID ikut dalam exe (aman untuk app desktop)

→

Pengguna
Klik "Masuk dengan Google", pilih akun, selesai

Keadaan sekarang. Langkah pertama belum pernah dilakukan: Client ID bawaan **kosong** di build (secret GitHub `VALE_GOOGLE_CLIENT_ID` dan `…_SECRET` belum diisi). Karena kosong, tombol "Masuk dengan Google" disembunyikan dan Vale meminta Client ID milik lu sendiri. Itu sebabnya lu diarahkan ke Cloud Console. Kodenya sendiri sudah benar (PKCE + 127.0.0.1); tidak ada bug yang menghalangi login begitu ID ada.

Status publikasi menentukan siapa yang bisa masuk

STATUS	SIAPA BISA MASUK	DAMPAK
Testing	Maks. 100 test user yang didaftarkan	Token habis tiap 7 hari, peringatan "belum diverifikasi"
Production, belum verifikasi	Siapa saja (batas 100 pengguna baru)	Layar "Google belum memverifikasi", klik Lanjutan, lalu Buka Vale
Terverifikasi	Tanpa batas	Tanpa peringatan. Butuh video demo, kebijakan privasi, domain; hari sampai minggu. `calendar.events` sensitif, bukan terbatas, jadi tanpa audit berbayar.

Yang harus dilakukan pemilik (sekali)

1. **Buat project Cloud**
   console.cloud.google.com, project baru bernama Vale.
2. **Aktifkan Google Calendar API**
3. **Layar persetujuan OAuth**
   Eksternal. Nama Vale, email dukungan, halaman privasi dan ketentuan dari `site/` (situs harus terbit dan placeholder tanggal, email, lisensi diisi). Scope: `calendar.calendarlist.readonly`, `calendar.events`.
4. **Buat klien tipe Desktop app**
   Salin Client ID dan secret (untuk app desktop, secret bukan rahasia).
5. **Publikasikan ke Production**
6. **Isi dua secret di GitHub**
   `VALE_GOOGLE_CLIENT_ID`, `VALE_GOOGLE_CLIENT_SECRET`, lalu tag rilis baru (3.2.0).
7. **Ajukan verifikasi**
   Setelah situs dan video demo siap; bisa berjalan paralel.

Pekerjaan kode (S)

- Bila ID kosong: "Login Google belum tersedia di versi ini", Client ID sendiri di Lanjutan.
- Notice untuk error login (waktu habis, state salah, browser gagal); sekarang diam.
- Tombol Batal dan halaman callback yang rapi.
- Perbaiki klaim README yang keliru.

Alternatif tanpa Cloud

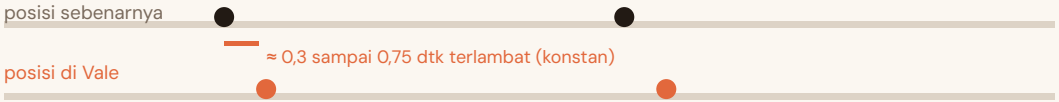
- **Alamat rahasia ICS**: tempel URL, hanya baca, M.
- CalDAV atau Outlook: tetap butuh pendaftaran app.
- Server perantara: tidak perlu untuk PKCE.

Saran: daftar sekali + ICS opsional.

L (3 tugas)

Kenapa lirik terlambat, dan cara menyetelnya

Posisi lagu yang dipakai Vale vs posisi sebenarnya



Pembacaan posisi baru yang berbeda kurang dari 750 ms dari perkiraan dibuang, jadi bias kecil tidak pernah dikoreksi.

	PENYEBAB (BERURUTAN)	PERBAIKAN
1	**Filter 750 ms** membuang posisi yang lebih akurat dari pemutar.	Selalu pakai anchor baru; toleransi 100 ms hanya untuk redraw.
2	**Anchor dipercaya apa adanya.** Chrome/Edge melaporkan posisi hanya saat status berubah; Spotify tertinggal; laju putar tidak dibaca.	Baca `PlaybackRate`; deteksi seek (selisih > 1 dtk); poll 1 dtk hanya saat lirik terlihat.
3	**Jeda dan lanjut** di-rebase pada waktu reducer; "Changing" dianggap jeda.	Rebase pada waktu kejadian; ganti lagu membersihkan timeline lama.
4	**Versi berbeda.** Durasi video YouTube Music beda dari rekaman album, `/api/get` hanya toleran ± 2 dtk.	Cadangan `/api/search`, pilih durasi terdekat ≤ 3 dtk; normalkan judul.
5	**Tanpa offset, tanpa lookahead;** crossfade 150 ms mulai tepat di waktu baris.	Offset pengguna, lookahead bawaan ≈ 150 ms.

Kontrol offset di halaman Musik



- Setelan `lyrics_offset_ms`, −2,0 sampai +2,0 dtk, langkah 0,1; tombol cepat di halaman Musik. Per-lagu opsional.
- Log diagnosis `media.log` diperluas: posisi, umur anchor, laju, drift (tanpa judul lagu).
- Cache lirik diberi versi supaya jawaban buruk bisa dicoba ulang.

Tiga tugas

- Model posisi + hapus filter (M)
- Offset + tombol cepat (M)
- Cadangan pencarian + normalisasi (M)

Sudah benar

- Pemilihan baris tanpa selisih satu
- Tag [offset:] di LRC
- Beberapa cap waktu per baris

Perlu diukur langsung: posisi dan LastUpdatedTime yang dilaporkan YouTube Music dan Spotify saat putar, jeda, seek, ganti lagu; drift dari `media.log` untuk memilih lookahead bawaan.

Referensi, bukan salinan

Apa yang dilakukan V-Notch, dan apa yang cocok untuk Windows

V-NOTCH

Overlay "notch macOS" untuk Windows 10/11. WPF (C#, .NET 8) + DLL native C++. **Apache-2.0**. 67 bintang, 2 kontributor, nightly beta, sangat aktif (komit terakhir hari ini).

Layak ditiru (ide)

- Gestur roda, klik tengah, geser
- Peek clipboard singkat
- Mixer per aplikasi
- Hotkey pencarian cepat

Jangan ditiru

- Font SF Pro (lisensi Apple)
- Spotify Canvas dan lirik tak resmi (risiko ketentuan)
- Liquid Glass (GPU terus-menerus)
- Salin kode: C#/C++, dan butuh teks Apache

FITUR	CARA V-NOTCH	PENDEKATAN DI VALE (WINDOWS, RUST)	UKURAN
Media	GSMTC + heuristik judul jendela + klik tengah jeda	Sudah ada (GSMTC). Tambah klik tengah.	S
Mixer volume	Sesi audio per PID, slider per aplikasi, master	Core Audio: `IAudioSessionManager2`, `ISimpleAudioVolume`, `IAudioEndpointVolume`; meter puncak hanya saat halaman terbuka.	M
File shelf	Target drop OLE, kartu dengan ikon, seret keluar lagi	`RegisterDragDrop` di jendela island, simpan path (bukan salinan), thumbnail `IShellItemImageFactory`, seret keluar `DoDragDrop`.	L
Gestur	Hook mouse global + evaluator geser (swipe)	Cukup `WM_MOUSEWHEEL`, `WM_MOUSEHWHEEL`, `WM_MBUTTONUP` dan ambang geser di WndProc; tanpa hook global.	S
Notif clipboard	Listener + animasi pantul + pratinjau singkat	Listener sudah ada; tambah peek 2 detik (pantul + satu baris atau thumbnail).	S
Di belakang jendela	`HWND_BOTTOM` /lapisan desktop; naik saat kursor di strip 3 px di atas	Setelan opsional (mati bawaan): z-order bawah + strip tepi atas + `SetWinEventHook`; hormati deteksi layar-penuh.	M
Pencarian	Alt+Space: aplikasi (Start Menu), file (Windows Search / Everything), kalkulator, perintah sistem	`RegisterHotKey` (bukan Alt+Space: bentrok menu sistem), indeks `.lnk` di memori, Windows Search via OLE DB di thread latar, kalkulator, `ms-settings:`; input EDIT tersembunyi seperti CLI.	L

Rekomendasi cakupan: gestur dan peek clipboard (S) → mixer (M) → pencarian-lite: aplikasi, kalkulator, pengaturan, web (L) → file shelf (L) bila masih ada waktu. "Di belakang jendela" sebagai eksperimen opsional. Hotkey bisa diatur, tanpa bawaan global yang bentrok.

Mockup, belum final

Empat halaman dan dua perilaku dari ide V-Notch

MIXER VOLUME · M



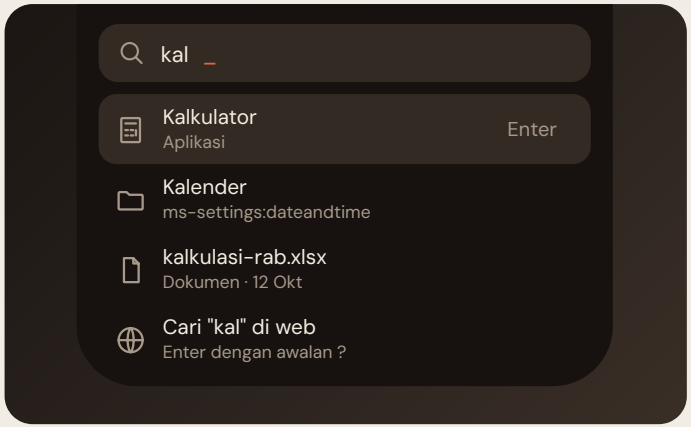
Core Audio. Sesi per aplikasi dari `IAudioSessionManager2`, volume lewat `ISimpleAudioVolume`, master lewat `IAudioEndpointVolume`. Pembaruan hanya saat halaman terlihat.

FILE SHELF · L



OLE. Target `RegisterDragDrop` di jendela island, simpan path saja, ikon dari `IShellItemImageFactory`, seret keluar dengan `DoDragDrop`. Path basi ditandai.

PENCARIAN · L



Tanpa indeks latar. Hotkey yang bisa diatur, indeks `.lnk` di memori, file lewat Windows Search di thread dengan batas waktu, input EDIT tersembunyi seperti CLI.

GESTUR DI ATAS NOTCH · S

Roda	Klik tengah	Geser kiri/kanan	Roda mendatar
Ganti halaman	Putar atau jeda	Lagu sebelumnya/berikutnya	Touchpad dua jari: lagu

DI BELAKANG JENDELA · M (OPSIONAL)

Island di lapisan desktop
tertutup jendela biasa → Kursor di strip 3 px atas
naik ke depan, turun 220 ms

Mati bawaan: berisiko berebut z-order dengan game dan layar penuh.

Usulan

Urutan pengerjaan 3.2 dan keputusan yang dibutuhkan

A · PERBAIKAN	1	**Perilaku notch** Mode buka (Hover, Hover lalu tetap, Klik) + notice bertombol tidak terkena hover	M
	2	**Clipboard scroll** Roda jatuh ke ganti halaman, scroll dipertahankan, scrollbar	S–M
	3	**Preview screenshot** Selalu muncul dari gambar clipboard; Simpan menulis PNG	M
	4	**Lirik sinkron** Model posisi, offset + tombol cepat, pencarian cadangan (3 tugas)	L
	5	**Login Google** Pesan dan error dirapikan; pemilik mendaftar di Google Cloud paralel	S
B · TAMPILAN	6	**Kucing minimalis** Pilih varian, ganti pose dan logo	S–M
	7	**Shortcut kustom** Daftar tile di config, editor, tile aplikasi/folder/URL/perintah	L
C · V-NOTCH	8	**Gestur + peek clipboard** Klik tengah, geser, roda mendatar, pratinjau singkat	S
	9	**Mixer volume** Halaman Mixer dengan Core Audio	M
	10	**Pencarian-lite** Hotkey, aplikasi, kalkulator, pengaturan, web; file belakangan	L
	11	**File shelf** Target drop, kartu, seret keluar (bila waktu cukup)	L
	12	**Di belakang jendela** Setelan eksperimen, mati bawaan	M
D · PENUTUP	13	**Teks, screenshot, versi 3.2.0** i18n ID/EN, README, screenshot demo, catatan memori	S

Keputusan dari lu

- **Kucing:** pilih satu varian (saran D).
- **Mode buka bawaan:** tetap Hover atau Hover lalu tetap?
- **Hotkey pencarian:** bukan Alt+Space; pilih Ctrl+Alt+Space, Win+Alt+S, atau tanpa bawaan.
- **Lingkup:** pencarian dan file shelf masuk 3.2, atau digeser ke 3.3?
- **Google:** kapan membuat project Cloud; email kontak dan domain situs; lisensi repo.
- **Nama maskot:** masih terbuka.

Cara mengerjakan

- Workflow multi-agen sedang dinonaktifkan di proyek ini; perubahan dikerjakan langsung di sesi utama, memakai superpowers.
- Satu fase selesai, lalu tes hijau dan commit; push di akhir.
- Cek manual yang tidak bisa diuji agen tetap dicatat untuk lu.

Tidak ada kode yang diubah untuk dokumen ini. Semua temuan berasal dari membaca kode v3.1.0 dan repo V-Notch; beberapa butuh pengecekan langsung (ditandai di tiap halaman).